

ÍNDIOS INDOOR MEDIA

Relatório Geral do Projeto para Desenvolvimento da Plataforma Web

Rádio Online • TV Indoor • Painéis de LED • Trade Marketing • IA • Jingles • Vídeos • Relatórios

Versão 2.0 - Documento consolidado para início do desenvolvimento

Data: 05/05/2026

Resumo do projeto

Criar uma plataforma web centralizada para controlar a comunicação audiovisual das lojas do supermercado: rádio indoor, anúncios de áudio, jingles, TVs, encartes digitais, tabelas de preço, painéis de LED e venda de mídia para fornecedores. O sistema terá um dashboard administrativo central e players bloqueados para cada loja/tela.

1. Visão Geral

O projeto Índios Indoor Media deve ser tratado como uma plataforma de Retail Media Indoor, e não apenas como uma rádio. O objetivo é transformar a comunicação dentro das lojas em um canal próprio de venda, relacionamento e receita com fornecedores.

- **Rádio Indoor:** música licenciada, vinhetas, spots, jingles, anúncios promocionais e campanhas de fornecedores.
- **TV Indoor:** vídeos, avatares, ofertas, encartes digitais, QR Codes, tabelas de preço e campanhas institucionais.
- **Painéis de LED:** cards de ofertas, preço grande, chamadas rápidas e campanhas de alto impacto.
- **Trade Marketing:** venda de pacotes de mídia para marcas e fornecedores, com frequência contratada e relatório de execução.
- **IA integrada:** geração de textos, roteiros, spots com voz, jingles, vídeos e peças rápidas para campanhas.

Ponto estratégico

O maior valor do projeto está no módulo de Trade Marketing. A rádio e a TV resolvem a comunicação das lojas, mas o painel comercial permite vender anúncios para fornecedores dentro do ponto de venda, no momento em que o cliente está comprando.

2. Arquitetura Geral do Produto

Camada	Função	Usuário principal
Painel Administrativo Central	Gerenciar lojas, usuários, campanhas, mídia, anúncios, playlists, TV, LED e relatórios.	Matriz, marketing, comercial e administradores
Player Web de Rádio	Rodar áudio automaticamente em cada loja, sem permitir alteração local.	Loja
Player Web de TV	Rodar vídeos, imagens, tabelas, encartes e QR Codes nas TVs das lojas.	Loja / TV / dispositivo
Player de LED / Exportação LED	Exibir ou exportar peças para painéis de LED conforme resolução e formato aceito.	Loja / controlador LED
Motor de Programação	Montar a grade diária respeitando horários, prioridade, frequência e campanhas.	Sistema
Motor de IA	Criar textos, spots, roteiros, jingles e sugestões de programação.	Marketing e comercial
Relatórios	Comprovar execução de anúncios, status das lojas e performance das campanhas.	Matriz e fornecedores

3. Módulos do Sistema

3.1 Dashboard Principal

- Total de lojas cadastradas.
- Lojas com rádio online/offline.
- TVs online/offline.
- Painéis de LED online/offline.
- Campanhas ativas.
- Campanhas em produção.
- Campanhas aguardando aprovação.
- Receita vendida em trade marketing.
- Inserções realizadas hoje.
- Falhas de execução.
- Próximos anúncios de rádio.
- Próximos vídeos na TV.
- Campanhas sazonais próximas.
- Relatórios pendentes para fornecedores.

3.2 Cadastro de Lojas

- Nome da loja, código, cidade, endereço e responsável.
- Horário de funcionamento.
- Usuário e senha do player da rádio.
- Usuário e senha dos players de TV.
- Grupo de loja: padrão, litoral, centro, bairro, atacarejo ou outro.
- Status ativo/inativo.
- Dispositivos vinculados: rádio, TV, LED.
- Permissões de volume e bloqueio de edição local.

3.3 Rádio Indoor

- Biblioteca de músicas licenciadas.
- Cadastro de vinhetas.
- Cadastro de spots.
- Cadastro de jingles.
- Programação por horário.
- Controle de quantidade de músicas antes de cada anúncio.
- Bloqueio de repetição excessiva de música ou anúncio.
- Logs de execução por loja.
- Cache local para reduzir falhas por internet instável.

3.4 TV Indoor

- Cadastro de telas e players.
- Upload de MP4, imagens, encartes e tabelas.
- Templates de ofertas.
- Cards de preço.
- QR Codes.
- Vídeos com avatar.
- Programação por loja, grupo ou rede toda.
- Relatório de exibição.
- Status online/offline por tela.

3.5 Painéis de LED

- Cadastro de painéis por loja.
- Resolução, orientação e formato aceito.
- Conteúdo com preço grande.
- Cards de campanha rápida.
- Exportação em MP4, JPG, PNG ou HTML quando aplicável.
- Programação por horário e campanha.
- Relatório de execução quando houver player conectado.

3.6 Trade Marketing

- Cadastro de fornecedores e marcas.
- Pacotes comerciais de rádio, TV, LED e combos.
- Venda por segundos, frequência diária, período e quantidade de lojas.
- Controle de produção de materiais.
- Controle de aprovação do fornecedor.
- Relatório de comprovação de execução.
- Exportação em PDF e Excel.

3.7 Calendário Sazonal

- Campanhas de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Festas Juninas, Dia dos Pais, Semana Farroupilha, Dia das Crianças, Black Friday, Natal e Ano Novo.
- Materiais programados com antecedência.
- Spots, jingles, vídeos, encartes e peças de LED vinculados à data.
- Entrada e saída automática na programação.

4. Música, Licenciamento e Cuidados Legais

O sistema não deve depender de Spotify, YouTube Music, Deezer, Apple Music ou contas pessoais de streaming para tocar nas lojas. A documentação oficial do Spotify informa que o serviço é apenas para uso pessoal e não comercial, e que não pode ser tocado publicamente em estabelecimentos como lojas, restaurantes, bares, escolas e rádios.

No Brasil, também é necessário validar a execução pública musical com o ECAD. O ECAD informa que atua na cobrança de direitos autorais quando existe execução pública de músicas em estabelecimentos comerciais e outros espaços, e disponibiliza serviços para envio de programação musical e simulação de cálculo.

Opção musical	Vantagem	Observação
Biblioteca própria licenciada	Maior controle técnico e comercial.	Recomendação principal para a plataforma própria.
Serviço B2B de música para empresas	Mais segurança operacional e licenciamento voltado a negócios.	Avaliar Soundtrack for Business, Mood Media, Stingray Business, Cloud Cover Music e similares.
Músicas royalty-free comerciais	Pode reduzir custo e facilitar controle.	Exigir licença comercial clara e comprovante arquivado.
Spotify comum ou similar pessoal	Fácil de usar.	Não recomendado para execução pública em lojas.

5. Integrações Recomendadas

Integração	Uso no projeto	Observação
ElevenLabs	Gerar locuções de anúncios, ofertas, campanhas e avisos.	Usar API de text-to-speech e salvar o áudio aprovado na biblioteca.
Suno	Criar jingles curtos para marcas, fornecedores e campanhas sazonais.	Controlar licenciamento comercial do material gerado.
HeyGen ou similar	Criar vídeos com avatar para TVs e campanhas.	Útil para ofertas, institucional, fornecedores e datas especiais.
Canva / CapCut	Criação auxiliar de vídeos, cards e peças rápidas.	Pode ser usado por upload ou integração futura.
Soundtrack for Business ou similar	Base musical licenciada B2B.	Avaliar integração ou uso como fornecedor de música.
Yodeck / BrightSign / ScreenCloud / Kitcast	Digital signage profissional para TVs e painéis.	Deixar arquitetura preparada para integração futura.
ERP / preços / ofertas	Futuro: puxar ofertas aprovadas automaticamente.	Fase posterior, após MVP estável.

6. Módulo de Venda de Mídia e Trade Marketing

Este módulo deve permitir vender propaganda dentro das lojas para marcas e fornecedores, com controle de mídia contratada, frequência, período, duração, lojas participantes, produção dos materiais e relatórios de comprovação.

Campo	Descrição
Fornecedor / Marca	Nome da marca anunciante, razão social, CNPJ, categoria e contato comercial.
Campanha	Nome da campanha, produto, objetivo, período e lojas participantes.
Canais	Rádio, TV, LED ou combo.
Duração	5s, 10s, 15s, 20s ou 30s.
Frequência	Quantidade de inserções por dia, por loja ou por mês.
Criação	Spot, jingle, vídeo com avatar, encarte ou card de LED.
Valores	Valor da mídia, valor de criação, valor de jingle, valor de vídeo e total.
Status	Proposta, vendido, em produção, aguardando aprovação, ativo, encerrado ou cancelado.
Relatório	Inserções contratadas versus realizadas, por período, loja e canal.

6.1 Exemplo de Campanha Vendida

Item	Exemplo
Marca	PAN
Campanha	Biscoitos PAN - Junho
Canais	Rádio + TV + LED
Rádio	Spot de 15 segundos, 8 inserções por dia, todas as lojas
TV	Vídeo de 10 segundos, 12 exibições por dia, todas as lojas
LED	Card de oferta, 20 exibições por dia, lojas com painel
Período	01/06/2026 a 30/06/2026
Criação adicional	Jingle via Suno e vídeo com avatar
Relatório final	PDF e Excel com comprovação de execução

7. Players das Lojas

7.1 Player Web de Rádio

- Login com usuário e senha da loja.
- Início automático da programação após login.
- Interface simples: nome da loja, status conectado, conteúdo atual e botão reconectar.
- Sem permissão para pular música ou alterar grade.
- Controle remoto pelo dashboard central.
- Cache temporário dos próximos áudios.
- Reconexão automática.
- Registro de início e fim de cada áudio.
- Compatível com navegador comum, mini PC, computador da loja, tablet ou equipamento dedicado.

7.2 Player Web de TV

- Rodar em Smart TV com navegador, Android TV Box, Fire Stick, mini PC Windows, Raspberry Pi ou player profissional.
- Exibir vídeos, imagens, encartes, QR Codes, tabelas e HTML dinâmico.
- Modo tela cheia.
- Sem edição local.
- Cache de conteúdo.
- Status online/offline por tela.
- Registro de cada exibição.
- Permitir playlists por loja, grupo de loja ou rede toda.

7.3 Player / Exportação para LED

- Quando o painel aceitar URL, usar player HTML próprio.
- Quando o painel exigir arquivo, exportar MP4, JPG ou PNG no formato correto.
- Cadastrar resolução e orientação de cada painel.
- Criar templates de preço grande, produto + preço, QR Code e campanha rápida.
- Registrar execução quando houver player conectado.

8. Regras de Programação

- Programação padrão da rede deve ser igual para todas as lojas na primeira versão.
- Futuramente, permitir programação por loja, cidade, região ou grupo.
- Nunca tocar dois anúncios iguais muito próximos.
- Respeitar data inicial e final da campanha.
- Respeitar horários permitidos.
- Respeitar prioridade: urgente, alta, normal e baixa.
- Controlar quantidade de músicas antes de cada anúncio.
- Controlar quantidade máxima de anúncios por hora.
- Controlar quantidade contratada por fornecedor.
- Gerar logs para comprovação de execução.
- Permitir campanhas obrigatórias, como ofertas do dia, avisos internos e campanhas sazonais.

Exemplo de sequência da rádio	Tipo
Música 1	Música
Música 2	Música
Vinheta Rádio Índios	Vinheta
Spot oferta açougue	Anúncio próprio
Música 3	Música
Jingle PAN	Anúncio fornecedor
Música 4	Música
Aviso Clube de Ofertas	Institucional

Exemplo de sequência da TV	Tipo
Vídeo institucional da rede	Vídeo
Oferta do açougue	Card de preço
Campanha PAN	Vídeo fornecedor
Encarte digital	Imagem/PDF renderizado
Avatar anunciando ofertas do dia	Vídeo com IA
QR Code WhatsApp	Card interativo

9. Fluxos de IA

9.1 Criador de Spots

1. O usuário informa produto, preço, validade, loja/rede, tom e duração.
2. A IA gera três versões de texto: curta, animada e institucional.
3. O usuário escolhe ou edita o texto.
4. O sistema envia para ElevenLabs.
5. O áudio é gerado, ouvido e aprovado.
6. O spot é salvo na campanha e entra na grade conforme agendamento.

9.2 Criador de Jingles com Suno

7. O usuário informa marca, produto, objetivo, estilo, duração e palavras obrigatórias.
8. A IA gera a letra curta e o prompt musical.
9. O jingle é criado via Suno ou por fluxo assistido.
10. O arquivo final é salvo com comprovação de licença comercial.
11. O fornecedor aprova a versão.
12. O jingle entra na programação da rádio.

9.3 Criador de Vídeos

- 13. O usuário escolhe tipo de vídeo: oferta, fornecedor, institucional, sazonal ou avatar.
- 14. A IA gera roteiro e texto de fala.
- 15. O sistema envia para HeyGen ou ferramenta semelhante, ou permite upload do vídeo feito em Canva/CapCut.
- 16. O vídeo é aprovado e salvo.
- 17. O vídeo entra na playlist da TV ou painel.

10. Arquitetura Técnica Sugerida

Componente	Sugestão
Frontend administrativo	Next.js ou React
Players web	PWA em React/Next.js, HTML5 Audio/Video e cache local
Backend	Node.js/NestJS ou Python/FastAPI
Banco de dados	PostgreSQL
Cache e filas	Redis
Armazenamento	Cloudflare R2, Amazon S3 ou Supabase Storage
Status em tempo real	WebSocket
Relatórios	Geração de PDF e Excel
Autenticação	Login com perfis: admin, marketing, comercial, loja e visualizador
Monitoramento	Logs, heartbeat dos players e alertas de falha

10.1 Entidades Principais do Banco

Tabela	Finalidade
users	Usuários do sistema e permissões.
stores	Lojas cadastradas.
devices	Players de rádio, TV e LED.
audio_tracks	Músicas, spots, jingles e vinhetas.
video_assets	Vídeos, imagens, encartes e cards.
advertisers	Fornecedores e marcas anunciantes.
campaigns	Campanhas próprias e comerciais.
media_packages	Pacotes comerciais vendidos.
schedules	Agendamentos e regras de programação.
playlists	Playlists de rádio e TV.
playback_logs	Logs de execução de áudio.
screen_logs	Logs de exibição em TV/LED.
seasonal_campaigns	Calendário sazonal.
contracts	Propostas e contratos comerciais.
reports	Relatórios gerados para matriz e fornecedores.

11. MVP e Roadmap

Fase	Entregas	Objetivo
Fase 1 - MVP Rádio	Painel central, lojas, player web de rádio, upload de músicas/áudios, campanhas básicas, ElevenLabs e logs.	Colocar a rádio funcionando nas lojas.
Fase 2 - Trade Marketing	Fornecedores, pacotes comerciais, campanhas vendidas, frequência, relatórios PDF/Excel.	Começar a vender mídia para fornecedores.
Fase 3 - TV Indoor	Player web de TV, upload de vídeos/imagens, playlists, encartes, QR Codes e status das telas.	Levar campanhas para TVs e monitores.
Fase 4 - Jingles e Vídeos IA	Suno, vídeos com avatar, templates, produção e aprovação.	Criar materiais comerciais internamente.
Fase 5 - LED e ERP	Painéis de LED, exportações por	Automatizar ofertas e comunicação

	formato, integração com preços/ofertas do ERP.	por setor.
--	--	------------

12. Requisitos Funcionais Prioritários

- RF01 - O administrador deve cadastrar lojas e dispositivos.
- RF02 - A loja deve acessar um player web bloqueado para tocar a rádio.
- RF03 - O administrador deve subir músicas, vinhetas, spots e jingles.
- RF04 - O administrador deve criar anúncios com IA e gerar voz via ElevenLabs.
- RF05 - O sistema deve agendar anúncios por data, hora, loja, frequência e prioridade.
- RF06 - O sistema deve registrar cada execução de áudio.
- RF07 - O dashboard deve mostrar lojas e dispositivos online/offline.
- RF08 - O comercial deve cadastrar fornecedores e pacotes de mídia.
- RF09 - O sistema deve controlar quantidade contratada versus executada.
- RF10 - O sistema deve gerar relatório de campanha para fornecedor.
- RF11 - O sistema deve ter player web de TV para vídeos, imagens, encartes e tabelas.
- RF12 - O sistema deve preparar conteúdos para painéis de LED.
- RF13 - O sistema deve ter calendário sazonal e campanhas programadas.
- RF14 - O sistema deve controlar aprovação antes de publicar uma campanha.
- RF15 - O sistema deve exportar relatórios em PDF e Excel.

13. Requisitos Não Funcionais

- Interface simples, moderna e responsiva.
- Player estável para rodar durante todo o expediente da loja.
- Cache local para evitar interrupção com oscilações de internet.
- Controle de acesso por perfil de usuário.
- Proteção de API keys e credenciais.
- Logs de auditoria.
- Backup de arquivos de áudio e vídeo.
- Boa performance para múltiplas lojas simultâneas.
- Arquitetura preparada para expansão por lojas, cidades e redes.
- Arquitetura preparada para integração futura com ERP, digital signage e serviços B2B de música.

14. Prompt Consolidado para Enviar ao Desenvolvedor ou IA de Desenvolvimento

Use o texto abaixo como briefing direto para desenvolvimento:

Criar uma aplicação web completa chamada Índios Indoor Media, voltada para uma rede de supermercados. A plataforma deve centralizar rádio indoor, TV indoor, painéis de LED, criação de anúncios com IA, geração de voz com ElevenLabs, criação de jingles com Suno, criação de vídeos com avatar, calendário sazonal e venda de mídia para fornecedores.

O sistema terá painel administrativo central e players web bloqueados para cada loja. O player da rádio deve tocar automaticamente a programação autorizada, sem permitir que a loja altere músicas ou anúncios. O player de TV deve exibir vídeos, imagens, encartes digitais, tabelas de preço e QR Codes. O painel de LED deve aceitar conteúdos exportados ou rodar por URL quando possível.

O dashboard administrativo deve permitir cadastrar lojas, usuários, dispositivos, músicas licenciadas, vinhetas, spots, jingles, fornecedores, campanhas, pacotes comerciais, playlists, grades de programação, campanhas sazonais e relatórios. A programação deve permitir controlar horários, datas, frequência de repetição, quantidade de músicas antes do anúncio, prioridade, loja, grupo de lojas ou rede inteira.

Criar módulo de Trade Marketing para vender anúncios para fornecedores. O módulo deve permitir cadastrar uma marca, criar uma campanha, escolher canais rádio/TV/LED, definir duração do anúncio, quantidade de inserções por dia, período, lojas participantes, valores vendidos, produção dos materiais, status de aprovação e relatório final de execução.

Criar integração com ElevenLabs para transformar textos de anúncios em áudio. Criar fluxo com Suno para gerar jingles, salvando licença comercial e arquivo final. Criar módulo para vídeos com avatar usando HeyGen ou ferramenta semelhante, além de permitir upload de vídeos criados no Canva ou CapCut.

Criar relatórios em PDF e Excel mostrando inserções contratadas versus realizadas, por loja, canal,

campanha e fornecedor. Criar logs de execução para rádio, TV e LED. Criar dashboard de status online/offline para lojas, TVs e painéis.

Tecnologia sugerida: Next.js ou React no frontend, Node.js/NestJS ou Python/FastAPI no backend, PostgreSQL, Redis, Cloudflare R2 ou Amazon S3 para mídia, WebSocket para status em tempo real, PWA para players das lojas, autenticação por perfis e logs de auditoria.

A primeira versão deve priorizar: painel central, player de rádio, biblioteca de áudio, criação de spots com ElevenLabs, cadastro de fornecedores, campanhas vendidas, controle de frequência, player de TV, upload de vídeos/imagens e relatório básico de execução.

15. Checklist para Iniciar o Projeto

- Definir nome final da plataforma: Índios Indoor Media, Rádio Índios ou outro.
- Definir lojas piloto para teste.
- Definir equipamento para rádio em cada loja.
- Definir equipamento para TVs.
- Levantar quais lojas já têm painel de LED e quais formatos aceitam.
- Definir fonte legal/licenciada das músicas.
- Validar ECAD e execução pública musical.
- Separar credenciais ElevenLabs e Suno.
- Definir 3 vozes padrão da marca.
- Criar primeiras vinhetas da Rádio Índios.
- Montar primeira tabela de pacotes comerciais para fornecedores.
- Definir layout visual do dashboard e dos players.
- Começar desenvolvimento pelo MVP da rádio e do dashboard.

16. Referências e Observações de Base

Fonte	Link	Observação
Spotify - uso público/comercial	https://support.spotify.com/br-pt/article/spotify-public-commercial-use/	Spotify informa que o serviço é pessoal e não comercial e não deve ser tocado publicamente em lojas.
ECAD - serviços ao usuário	https://www4.ecad.org.br/servicos-ao-usuario/	Serviços para usuários de música, incluindo envio de programação musical.
ECAD - execução pública musical	https://www4.ecad.org.br/faq/o-que-e-execucao-publica-musical/	Definição de execução pública musical.
ElevenLabs - Text to Speech	https://elevenlabs.io/docs/overview/capabilities/text-to-speech	Documentação de text-to-speech.
ElevenLabs - API	https://elevenlabs.io/docs/api-reference/introduction	API e SDKs oficiais.
Suno - direitos e uso comercial	https://help.suno.com/en/categories/550145-rights-ownership	Informações sobre direitos e uso comercial conforme plano.
Suno - termos de serviço	https://suno.com/terms-of-service	Termos oficiais da plataforma.

Observação: antes de operar em escala e vender mídia para terceiros, recomenda-se validação jurídica/contábil sobre licenciamento musical, ECAD, contratos com fornecedores e direitos de uso comercial dos áudios, jingles, imagens e vídeos gerados por IA.